Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema de Intermediación de Servicios de Soporte Técnico
Revisión



Instrucciones para el uso de este formato

Esta plantilla sigue un formato específico, basado en el estándar IEEE Std 830-1998, que asegura que el documento de requisitos esté bien organizado y sea fácil de entender.

Algunas secciones pueden no ser necesarias para todos los proyectos, y si es así, se pueden marcar como no aplicables (NA) con una justificación clara de por qué no se incluyen.

Los textos que están en color azul son sólo instrucciones o indicaciones que deben ser eliminadas o reemplazadas por información relevante del proyecto.

Los títulos y subtítulos están organizados con estilos automáticos, lo que facilita la numeración correcta de cada sección sin necesidad de hacerlo manualmente.

La plantilla incluye un índice (contenido) que se actualiza de forma automática según los títulos que vayas creando en el documento. Es importante que, cuando termines de redactarlo, actualices el índice para que refleje todo el contenido final.

Ficha del documento

Fecha de creación	*Revisor*	*Autor*
23/09/2026		

Documento validado por las partes en fecha:

Clientes	**Firma**
MTRA. Martha Cardenas Maciel	
ING. Miguel Cardona Contreras	
DR. Ray Brunett Parra Galaviz	

Contenido

Instrucciones para el uso de este formato **2**
Ficha del documento **3**
1. Introducción **4**
1.1. Propósito 5
1.2. Alcance 5
1.3. Personal involucrado 6
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6
1.5. Referencias 6
1.6. Resumen 7
2. Descripción general **7**
2.1. Perspectiva del producto 7
2.2. Funcionalidad del producto 7
2.3. Características de los usuarios 7
2.4. Restricciones 7
2.5. Suposiciones y dependencias 8
2.6. Evolución previsible del sistema 8
3. Requisitos específicos **8**
3.1. Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1. Interfaces de usuario 8
3.1.2. Interfaces de hardware 9
3.1.3. Interfaces de software 9
3.1.4. Interfaces de comunicación 9
3.2. Requisitos funcionales 9
3.2.1. Requisito funcional 1 10
3.2.2. Requisito funcional 2 10
3.2.3. Requisito funcional 3 10
3.2.4. Requisito funcional n 10
3.3. Requisitos no funcionales 10
3.3.1. Requisitos de rendimiento 10
3.3.2. Seguridad 11
3.3.3. Fiabilidad 11
3.3.4. Disponibilidad 12
3.3.5. Mantenibilidad 12
3.3.6. Portabilidad 12
3.4. Otros requisitos 13
4. Apéndices **13**

1. Introducción

Nexora es un sistema web de intermediación de servicios de soporte técnico cuyo propósito es conectar a usuarios que requieren asistencia tecnológica con proveedores de servicios especializados. La plataforma busca centralizar el proceso de solicitud, cotización, aceptación, ejecución y seguimiento de servicios de soporte técnico dentro de un mismo entorno digital.

El sistema permitirá que los usuarios solicitantes publiquen necesidades de soporte técnico y que los proveedores registrados puedan consultar dichas solicitudes, aceptar aquellas que correspondan con sus capacidades y presentar una cotización para la realización del servicio.

Además del proceso de intermediación, Nexora contempla el registro de los mantenimientos, cambios de piezas y servicios realizados, identificados mediante el concepto “Reportes”, con la finalidad de conservar un historial de los servicios y utilizar esta información para generar análisis, estadísticas y estimaciones relacionadas con futuros mantenimientos.

La plataforma también contará con mecanismos de calificación de proveedores, consulta del historial de servicios, recontratación de proveedores y administración de usuarios, así como mecanismos de advertencias y sanciones para los proveedores que incumplan con el registro de información requerida.

1.1. Propósito

El presente documento tiene como propósito definir de manera clara y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo e implementación del sistema Nexora. Este documento servirá como guía para las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento del sistema, estableciendo las funciones que deberá realizar la plataforma, las características de los usuarios, las restricciones de implementación, las interfaces requeridas y los criterios generales de operación.

El documento busca establecer una comunicación clara entre las personas involucradas en el proyecto, permitiendo que desarrolladores, responsables del proyecto y futuros usuarios tengan una referencia común sobre el funcionamiento esperado de Nexora. La audiencia principal de este documento está conformada por el equipo de desarrollo de software, responsables del proyecto, proveedores de servicios de soporte técnico, usuarios solicitantes y docentes o responsables académicos relacionados con el desarrollo del sistema.

1.2. Alcance

Nexora será una aplicación web orientada a funcionar como intermediario entre proveedores de servicios de soporte técnico y personas, establecimientos o empresas que necesiten dichos servicios.

El flujo principal del sistema estará compuesto por las siguientes actividades:

- El usuario solicitante registrará una solicitud de soporte técnico indicando la información necesaria para describir el problema o servicio requerido.
- Los proveedores de soporte técnico podrán consultar las solicitudes que les hayan llegado y aceptarlas o denegarlas.
- El proveedor podrá realizar una cotización para el servicio solicitado.
- El usuario solicitante podrá revisar la cotización y aceptar o rechazar la propuesta.
- Una vez aceptado el servicio, el sistema permitirá registrar y dar seguimiento a su ejecución.
- El proveedor deberá registrar la información correspondiente al mantenimiento, cambio de piezas o servicio realizado mediante el registro “Reportes”.
- La información histórica podrá utilizarse para generar estadísticas y estimaciones relacionadas con mantenimiento.
- Los usuarios podrán calificar a los proveedores después de la realización de un servicio.
- El sistema mantendrá un historial de servicios realizados y permitirá considerar la recontratación de proveedores previamente utilizados.
- El sistema contará con mecanismos administrativos para controlar usuarios, proveedores, información y sanciones.

El sistema no contempla dentro de su alcance:

- La administración financiera o contable interna de las empresas proveedoras.
- La venta directa de productos o refacciones como una tienda en línea.
- La implementación de hardware especializado.
- La sustitución física del técnico en el lugar donde se requiera el servicio.
- La gestión integral de inventarios empresariales de los proveedores.

El enfoque principal del proyecto será la intermediación y gestión digital de servicios de soporte técnico.

1.3. Personal involucrado

Nombre	Mejia Gonzalez David
Rol	Lider de Equipo
Categoría profesional	Desarrollo Web
Responsabilidades	• Coordinación de Equipo • Fijar Objetivos • Supervisión de Avances
Información de contacto	663 164 6442
Aprobación	

Nombre	Ramirez Ulloa Carlos Andres
Rol	Base de Datos
Categoría profesional	Desarrollo Web
Responsabilidades	• Gestión de Base de Datos • Manejo de Reportes
Información de contacto	664 156 5634
Aprobación	

Nombre	Torres Iñiguez Ariel
Rol	Front End
Categoría profesional	Desarrollo Web
Responsabilidades	• Desarrollo de las interfaces de usuario. • Implementación de las pantallas del sistema. • Integración de las interfaces con los servicios del sistema.
Información de contacto	664 338 5545
Aprobación	

Nombre	Martinez Rivera Hector Javier
Rol	Back End
Categoría profesional	Desarrollo Web
Responsabilidades	• Desarrollo de lógica interna del sistema. •
Información de contacto	664 246 2964
Aprobación	

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Nexora:** Nombre del sistema web de intermediación de servicios de soporte técnico.
- **Sistema**: Conjunto de elementos de software relacionados entre sí que trabajan de forma organizada para cumplir los objetivos establecidos.
- **Soporte técnico:** Servicio orientado a identificar, solucionar, mantener o reparar problemas relacionados con equipos tecnológicos, dispositivos o software.
- **Usuario solicitante:** Persona, establecimiento o empresa que utiliza Nexora para solicitar un servicio de soporte técnico.
- **Proveedor:** Persona o empresa que ofrece servicios de soporte técnico mediante la plataforma.
- **Administrador:** Usuario encargado de supervisar y administrar la información y funcionamiento general del sistema.
- **Reportes:** Registro de Mantenimientos, Cambios de Piezas y Servicios realizados durante la atención de una solicitud.
- **Solicitud:** Petición de servicio registrada por un usuario solicitante dentro de la plataforma.
- **Cotización:** Propuesta realizada por un proveedor que contiene el costo y las condiciones del servicio solicitado.
- **Servicio:** Trabajo de soporte técnico realizado por un proveedor a partir de una solicitud aceptada.
- **PyME:** Empresa de tamaño pequeño o mediano.
- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de funciones y mecanismos que permiten la comunicación entre diferentes componentes de software.
- ORM: Técnica y herramienta que conecta una base de datos relacional con un lenguaje de programación orientado a objetos

1.5. Referencias

Referencia	*Título*	*Ruta*	*Fecha*	*Autor*

1.6. Resumen

Nexora es una aplicación web diseñada para centralizar el proceso de contratación y gestión de servicios de soporte técnico. El sistema permitirá conectar a usuarios solicitantes con proveedores especializados mediante un proceso estructurado de publicación de solicitudes, recepción de proveedores, generación de cotizaciones y ejecución del servicio.

Una de las características principales de Nexora será el registro obligatorio de Reportes, mediante el cual se almacenará información relacionada con mantenimientos, cambios de piezas y servicios realizados. Esta información permitirá generar historial y posteriormente utilizarse para análisis y estimaciones de mantenimiento.

El sistema estará compuesto principalmente por seis módulos: Gestión de Usuarios y Roles; Publicación y Gestión de Solicitudes de Servicio; Ejecución y Seguimiento de Servicios; Calificaciones e Historia de Servicios; Sanciones y Advertencias; y Administración y Análisis de Datos. Estos módulos constituyen la base funcional actualmente definida para el proyecto.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

Nexora es un producto de software nuevo diseñado para centralizar y digitalizar la intermediación de servicios de soporte técnico.

El sistema funcionará como una plataforma web independiente que permitirá la interacción entre usuarios solicitantes, proveedores y administradores. El proceso comenzará con el registro de una solicitud de soporte y continuará mediante la recepción de propuestas, cotización, aceptación, ejecución y registro del servicio.

La arquitectura tecnológica definitiva del sistema queda pendiente de establecerse durante la etapa de diseño técnico. Debido a que el SRS actual no define todavía tecnologías concretas para frontend, backend, base de datos o servicios externos, estas decisiones deberán documentarse posteriormente como parte de la evolución técnica del proyecto.

El sistema podrá comunicarse con servicios externos mediante interfaces de software y API cuando sean necesarias para funciones complementarias, como envío de notificaciones o integración con otros servicios.

2.2. Funcionalidad del producto

Las principales funcionalidades de Nexora serán:

- Registro de usuarios solicitantes.
- Registro de proveedores de servicios.
- Autenticación y control de acceso según el rol.
- Publicación de solicitudes de soporte técnico.
- Consulta y recepción de solicitudes por parte de proveedores.
- Aceptación de solicitudes de servicio.
- Elaboración y gestión de cotizaciones.
- Confirmación y seguimiento de servicios.
- Registro obligatorio de Reportes.
- Generación de estimaciones y análisis de mantenimiento.
- Calificación de proveedores.
- Consulta del historial de servicios.
- Posibilidad de contratar proveedores previamente utilizados.
- Aplicación de advertencias y sanciones.
- Panel de administración.
- Gestión de información relacionada con ubicaciones, recursos y servicios.

Estas funciones corresponden a los módulos y requisitos funcionales actualmente definidos en el presente documento.

2.3. Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuarios solicitantes
Formación	Educación básica a media superior
Habilidades	Uso básico de navegadores web
Actividades	Registrarse, publicar solicitudes, revisar cotizaciones, aceptar/rechazar, calificar proveedores, consultar historias

Tipo de usuario	Proveedor
Formación	Formación técnica en soporte técnico, sistemas, redes o afines
Habilidades	Diagnóstico y reparación de equipos, comunicación con clientes, elaboración de cotizaciones
Actividades	Registrarse, aceptar solicitudes, cotizar, ejecutar servicios, registrar Reportes, asignar técnicos

Tipo de usuario	Administrador de la plataforma
Formación	Educación superior en TI, administración
Habilidades	Gestión de bases de datos, análisis de datos, moderación de contenido, atención a usuarios
Actividades	Gestionar usuarios, proveedores, servicios, Reportes, calificaciones, sanciones, generar reportes y estadísticas

2.4. Restricciones

Las principales restricciones consideradas para Nexora son:

- El sistema será desarrollado inicialmente como una aplicación web.
- No se contempla la implementación de hardware especializado.
- El funcionamiento dependerá de una conexión a internet.
- Las funciones estarán limitadas por el rol del usuario autenticado.
- El registro de Reportes deberá conservar información consistente y relacionada con los servicios realizados.
- La venta directa de refacciones no forma parte del alcance.
- La gestión contable completa de los proveedores no forma parte del alcance.
- Las tecnologías específicas de frontend, backend y base de datos deberán definirse antes de la implementación.
- Las integraciones con servicios externos dependen de la disponibilidad y condiciones de dichos servicios.

2.5. Suposiciones y dependencias

Suposiciones

- Los usuarios tendrán acceso a internet para utilizar la plataforma.
- Los proveedores registrarán información real y suficiente sobre los servicios realizados.
- Los usuarios proporcionarán información correcta al registrar sus solicitudes.
- Los administradores contarán con los permisos necesarios para supervisar el sistema.
- Los usuarios tendrán conocimientos básicos para utilizar una aplicación web.
- Se contará con infraestructura suficiente para almacenar la información de usuarios, solicitudes, servicios, cotizaciones e historial.

Dependencias

- Servicio de alojamiento del sistema.
- Servicio de base de datos.
- Servicios de correo o notificaciones, en caso de utilizarse.
- Servicios externos requeridos para futuras integraciones.
- Infraestructura de red y acceso a internet.

Las tecnologías y proveedores específicos de estos servicios quedan pendientes de determinar en una etapa posterior.

2.6. Evolución previsible del sistema

Nexora podrá evolucionar posteriormente mediante la incorporación de nuevas funcionalidades relacionadas con la intermediación y administración de servicios técnicos.

Entre las posibles ampliaciones se contempla:

- Integración de métodos de pago en línea.
- Incorporación de notificaciones automáticas.
- Integración con servicios de geolocalización.
- Ampliación de las herramientas de estadísticas.
- Generación de reportes administrativos.
- Aplicaciones móviles para usuarios y proveedores.
- Integración con sistemas externos de empresas proveedoras.
- Ampliación de los mecanismos de análisis de mantenimiento.

Estas funciones no forman parte de la implementación inicial y deberán evaluarse posteriormente de acuerdo con las necesidades del sistema.

3. Requisitos específicos

Módulo 1: Gestión de Usuarios y Roles

Número de requisito	RF 1.1
Nombre de requisito	Registro de usuarios solicitantes
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuarios solicitantes
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 1.2
Nombre de requisito	Registro de proveedores de servicios
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Proveedor
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF1.3
Nombre de requisito	Autenticación y control de acceso por rol
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema / Seguridad
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Módulo 2: Publicación y Gestión de Solicitudes de Servicio

Número de requisito	RF 2.1
Nombre de requisito	Publicación de solicitud de servicio
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario solicitante
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 2.2
Nombre de requisito	Recepción y aceptación de solicitudes por proveedores
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Proveedor
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 2.3
Nombre de requisito	Envío y gestión de cotizaciones
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Proveedor
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Módulo 3: Ejecución y Seguimiento de Servicios

Número de requisito	RF 3.1
Nombre de requisito	Confirmación y ejecución del servicio
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario solicitante / Proveedor
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 3.2
Nombre de requisito	Registro obligatorio de Reportes
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Proveedor / Administrador
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 3.3
Nombre de requisito	Análisis y generación de estimaciones de mantenimiento
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema / Administrador
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Módulo 4: Calificaciones e Historia de Servicios

Número de requisito	RF 4.1
Nombre de requisito	Calificación de proveedores
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario solicitante
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 4.2
Nombre de requisito	Historial de servicios y recontratación
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario solicitante
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Módulo 5:Sanciones y advertencias

Número de requisito	RF 5.1
Nombre de requisito	Aplicación de sanciones y advertencias a proveedores
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador /Sistema
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Módulo 6:Administración y Análisis de Datos

Número de requisito	RF 6.1
Nombre de requisito	Panel de administración
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 6.2
Nombre de requisito	Base de datos de ubicaciones, recursos y servicios
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3.1. Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1. Interfaces de usuario

La interfaz de usuario del sistema Nexora será diseñada inicialmente mediante la herramienta Figma, donde se elaborarán mockups y prototipos visuales que permitirán establecer la estructura de las pantallas, la navegación, la distribución de los elementos y el estilo visual general de la aplicación web. Estos diseños servirán como base para el desarrollo de una interfaz funcional, coherente y orientada a proporcionar una experiencia de usuario clara, intuitiva y accesible.

Para mantener una apariencia uniforme en todo el sistema, se normalizarán los principales elementos de la interfaz, incluyendo botones, formularios, tarjetas (cards), tablas, menús, tipografía, iconografía, colores, alertas, estados y espaciados. Esto permitirá que las diferentes áreas de Nexora mantengan una misma identidad visual y que los usuarios puedan identificar con facilidad las acciones disponibles dentro de cada pantalla.

La interfaz utilizará una paleta de colores definida específicamente para el proyecto, compuesta por los siguientes tonos:

- **#0A0A0A – Onyx:** utilizado principalmente para textos y elementos que requieran un alto contraste.
- **#FBFBFB – White:** utilizado como color principal de fondo.
- **#3573A4 – Rich Cerulean:** utilizado como azul principal para botones, encabezados, elementos de navegación y acciones principales.
- **#FFD342 – Golden Pollen:** utilizado como amarillo principal para destacar acciones, información relevante y elementos de atención.
- **#6795BA – Blue Grey:** utilizado como azul secundario para detalles, elementos complementarios y estados visuales.
- **#FFD753 – Mustard:** utilizado como amarillo secundario para detalles y elementos de apoyo.
- **#98B7D0 – Powder Blue:** utilizado como azul terciario para fondos secundarios, separadores y componentes visuales de menor prioridad.
- **#FFDB63 – Mustard:** utilizado como amarillo terciario para detalles, indicadores y elementos visuales complementarios.

La estructura de navegación estará organizada de acuerdo con los módulos funcionales de Nexora, permitiendo que cada usuario visualice únicamente las opciones relacionadas con las funciones disponibles para su rol.

La aplicación utilizará una estructura visual limpia y organizada, priorizando la correcta visualización de información como solicitudes de soporte, cotizaciones, estados de servicios, registros reportes, calificaciones e información administrativa. Se buscará que los elementos importantes puedan identificarse rápidamente mediante el uso de jerarquías visuales, etiquetas, indicadores de estado, botones de acción y mensajes de retroalimentación.

Asimismo, la interfaz considerará principios básicos de accesibilidad, tales como el uso de contraste suficiente entre texto y fondo, tamaños de texto legibles, identificación clara de botones y controles, y una organización consistente de los elementos, con el objetivo de facilitar la interacción con el sistema para la mayor cantidad de usuarios posible.

La navegación del sistema se adaptará al tipo de usuario autenticado. Las opciones correspondientes a cada módulo se mostrarán de acuerdo con los permisos establecidos para usuarios solicitantes, proveedores y administradores, evitando presentar funciones que no correspondan al usuario.

Debido a que Nexora será desarrollado como una aplicación web, las interfaces estarán diseñadas inicialmente tomando como referencia el entorno de escritorio. La adaptación específica a dispositivos móviles o el desarrollo de una aplicación móvil independiente deberá definirse de acuerdo con el alcance establecido para la versión correspondiente del proyecto.

3.1.2. Interfaces de hardware

El sistema contempla la integración de un dispositivo de borde basado en ESP32 que ejecuta el agente ESP-Claw y utiliza una API de IA como modelo de lenguaje. Este dispositivo funciona como un complemento para los usuarios de la plataforma, no como parte del núcleo del sistema, y su propósito es facilitar la captura de información en campo sin depender de un equipo de cómputo.

Componente	Descripción	Funcion
ESP32-S3	Microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrados, con soporte para PSRAM.	Ejecuta ESP-Claw y gestiona la conexión con el backend.
Micrófono	Sensor de audio digital.	Captura la voz del proveedor para que ESP-Claw realice ASR y el agente IA procese la información.
Altavoz	Salida de audio.	Reproduce las preguntas de seguimiento generadas por el agente IA y las confirmaciones del sistema.
Botón físico	Entrada digital.	Permite iniciar/detener la captura de voz o confirmar el envío del MCP.

Conexión y comunicación:

- El ESP32 se conecta a Internet mediante WiFi.
- Una vez conectado, establece una conexión WebSocket segura (WSS) con el backend del sistema.
- El agente ESP-Claw actúa como MCP Client y llama la herramienta generarReporte expuesto por el backend.
- La API del agente IA se consume a través de ESP-Claw para procesar el lenguaje natural del proveedor y generar preguntas de seguimiento.

3.1.3. Interfaces de software

a) ***Base de datos PostgreSQL****:*

Aspecto	Descripción
Tipo	Base de datos relacional PostgreSQL
Propósito	Almacenar información de usuarios, proveedores, solicitudes, cotizaciones, servicios, reportes, calificaciones, sanciones y ubicaciones.
Conexión	Mediante async pg para operaciones asíncronas y psycopg2-binary
ORM	SQL Model para la definición de modelos y consultas
Migraciones	Alembic para el control de versiones de la base de datos
Datos	Texto, números, fechas, coordenadas geográficas, imágenes (URLs de Cloudinary)

b) API de IA

Aspecto	Descripción
Tipo	API externa de inteligencia artificial para análisis predictivo y generación de estimaciones de mantenimiento.
Propósito	Analizar los datos de reportes para generar tiempos estimados de mantenimiento, estadísticas y recomendaciones.
Conexión	API REST mediante requests o cliente HTTP asíncrono
Datos	Datos históricos de reportes, características de equipos, frecuencia de fallas.

c) Api de OpenStreetMap

Aspecto	Descripción
Tipo	API de mapas OpenStreetMap
Propósito	Mostrar ubicaciones de solicitantes y proveedores, calcular distancias y zonas de cobertura
Conexión	API REST con clave de autenticación o uso directo
Datos	Coordenadas geográficas (latitud, longitud), direcciones

d) Cloudinary (Almacenamiento de archivos)

Aspecto	Descripción
Tipo	Servicio de almacenamiento en la nube Cloudinary
Propósito	Almacenar archivos como fotos de perfil, documentación de proveedores, evidencias fotográficas de reportes, etc.
Conexión	API REST de Cloudinary mediante SDK oficial o request
Datos	Imagenes (JPG, PNG), documentos (PDF), vídeos (opcional)

e) Framework esp-claw

Aspecto	Descripción
Tipo	SDK para implementación de lógica local/AI en el ESP32-S3
Propósito	Procesar entradas (voz, visión o sensores según la aplicación) y mapear respuestas a comandos específicos
Conexión	Comunicación mediante Wi-Fi entre el ESP32-S3 y el backend FastAPI
Datos	Comandos, datos de sensores, respuestas de IA local

f) Servicio de correo electrónico

Aspecto	Descripción
Tipo	Servicio SMTP o API de correo (SendGrid, Mailgun)
Propósito	Enviar notificaciones, confirmaciones, recordatorios y recuperación de contraseñas
Conexión	API REST o SMTP
Datos	Direcciones de correo, asuntos, cuerpos de mensajes

3.1.4. Interfaces de comunicación

a) Comunicación entre el frontend y backend

Aspecto	Descripción
Tipo de comunicación	HTTP/HTTPS sobre internet
Protocolo	REST Con formato JSON
Datos	Solicitudes, cotizaciones, servicios, reportes, calificaciones, datos de usuario.
Seguridad	HTTPS con certificado SSL/TLS. Autenticación mediante tokens JWT.

b) Comunicación entre backend y base de datos PostgreSQL

Aspecto	Descripción
Tipo de comunicación	TCP/IP local o en red privada
Protocolo	PostgreSQL Wire Protocol
Datos	Consultas SQL, resultados de consultas.
Seguridad	Autenticación por usuario y contraseña, cifrado SSL/TLS.

c) Comunicación con servicios externos

Aspecto	Descripción
Tipo de comunicación	HTTP/HTTPS sobre internet
Protocolo	REST con formato JSON
Datos	Datos de MCP, coordenadas, direcciones, imágenes, documentos.
Seguridad	HTTPS con certificado SSL/TLS. Claves de API para autenticación.

d) Comunicación con ESP32-S3

Aspecto	Descripción
Tipo de comunicación	Wi-Fi (802.11 b/g/n) sobre HTTP/HTTPS.
Protocolo	REST con formato JSON.

Datos	Comandos, datos de sensores, respuestas de IA local.
Seguridad	HTTPS con certificado SSL/TLS. Autenticación mediante tokens JWT o llaves API.

3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales de Nexora describen las operaciones que el sistema deberá permitir realizar a los usuarios, proveedores, administradores y dispositivos conectados, así como las funciones necesarias para la comunicación con servicios externos y APIs.

Módulo 1: Gestión de usuarios y roles

3.2.1. Registro de usuarios solicitantes (RF1.1)

- El sistema deberá permitir el registro de usuarios solicitantes mediante un formulario que solicite la información necesaria para crear una cuenta.
- El sistema deberá validar los datos recibidos antes de almacenar la información y deberá impedir el registro cuando existan datos obligatorios incompletos o inválidos.

3.2.2. Registro de proveedores de servicios (RF1.2)

- El sistema deberá permitir el registro de proveedores de servicios de soporte técnico, ya sean personas físicas o empresas.
- El proveedor deberá proporcionar la información necesaria para identificarlo y describir los servicios que ofrece.
- La información registrada deberá almacenarse en la base de datos para posteriormente relacionarla con solicitudes, cotizaciones, servicios, calificaciones e historial.

3.2.3. Autenticación y control de acceso (RF1.3)

- El sistema deberá permitir la autenticación de los usuarios registrados mediante credenciales válidas.
- El acceso a las funcionalidades deberá controlarse de acuerdo con el rol asignado al usuario.
- La API deberá implementar mecanismos de autenticación mediante tokens JWT o llaves API, permitiendo autenticar tanto a los clientes web como a los dispositivos inteligentes conectados al sistema.

Módulo 2: Publicación y Gestión de Solicitudes de Servicio

3.2.4. Publicación de solicitudes de soporte técnico (RF2.1)

- El sistema deberá permitir que un usuario solicitante publique una solicitud de soporte técnico.
- La solicitud deberá permitir registrar información relacionada con la necesidad del servicio, descripción del problema, ubicación y demás datos requeridos para que un proveedor pueda analizar la solicitud.
- El sistema deberá validar la información antes de guardar la solicitud en la base de datos.

3.2.5. Consulta y aceptación de solicitudes por proveedores (RF2.2)

- El sistema deberá permitir que los proveedores consulten las solicitudes de soporte técnico disponibles.
- Los proveedores podrán seleccionar y aceptar aquellas solicitudes que correspondan con los servicios que pueden proporcionar.
- Una vez aceptada una solicitud, el sistema deberá registrar la relación entre el proveedor y la solicitud.

3.2.6. Envío y gestión de cotizaciones (RF2.3)

- El sistema deberá permitir a un proveedor generar y enviar una cotización para una solicitud previamente aceptada.
- La cotización deberá contener, como mínimo, la información necesaria para identificar el servicio propuesto, su costo y las condiciones correspondientes.
- El usuario solicitante deberá poder consultar la cotización y aceptar o rechazar la propuesta.
- El sistema deberá actualizar el estado de la solicitud de acuerdo con la decisión tomada por el usuario.

3.2.7. Consulta de ubicación del proveedor o empresa (RF2.4)

- El sistema deberá permitir mostrar la ubicación de la empresa o proveedor mediante la integración con la API de OpenStreetMap.
- La ubicación deberá presentarse dentro de la interfaz del sistema mediante un componente de mapa asociado con la información registrada del proveedor.
- La integración deberá permitir utilizar la información de localización sin requerir que el usuario abandone la plataforma.

Módulo 3: Ejecución y Seguimiento de Servicios

3.2.8. Confirmación y seguimiento del servicio (RF3.1)

- El sistema deberá permitir confirmar un servicio después de que el usuario solicitante acepte una cotización.
- Una vez confirmado, el sistema deberá permitir consultar y actualizar el estado del servicio durante su ejecución hasta su finalización.
- Los cambios de estado deberán quedar asociados al servicio correspondiente.

3.2.9. Registro obligatorio de reporte(RF3.2)

- El sistema deberá permitir registrar información de Mantenimientos, Cambios de Piezas y servicios realizados (reporte) una vez concluida la atención de un servicio.
- El registro deberá quedar asociado con el proveedor, usuario solicitante y servicio correspondiente.
- La información almacenada deberá estar disponible para futuras consultas, historial y análisis del sistema.

3.2.10. Procesamiento mediante API de Inteligencia Artificial (RF3.3)

- El sistema deberá contar con una integración con una API de Inteligencia Artificial para procesar las entradas que se definan para el proyecto.
- La integración deberá permitir enviar información a la API, procesar la respuesta recibida y utilizar dicha respuesta dentro del flujo correspondiente del sistema.
- Las entradas podrán contemplar información proveniente de texto y, de acuerdo con la implementación definida para Nexora, entradas de voz, visión o sensores.
- El detalle definitivo de los tipos de entrada dependerá de las funciones específicas que sean implementadas en el sistema.

3.2.11. Integración con Framework esp claw y ESP32-S3 (RF3.4)

- El sistema deberá integrar el framework ESP-Caw para implementar lógica local y procesamiento basado en inteligencia artificial relacionado con el dispositivo ESP32-S3.
- La integración deberá permitir procesar las entradas recibidas por el dispositivo y mapear las respuestas obtenidas a comandos o acciones específicas.
- La comunicación deberá permitir que el sistema web y el dispositivo intercambien información mediante los mecanismos definidos por la API.

3.2.12. Endpoints RESTful para comunicación con ESP32-S3 (RF3.5)

- El backend deberá proporcionar endpoints RESTful destinados al registro, envío y recepción de comandos o acciones relacionados con el ESP32-S3.
- Estos endpoints deberán permitir:
- Registrar dispositivos autorizados.
- Recibir información proveniente del dispositivo.
- Enviar comandos o acciones al dispositivo.
- Consultar el estado de las acciones procesadas.
- Validar la autenticidad de las peticiones recibidas.

3.2.13. Documentación automática de la API (RF3.6)

- El sistema deberá generar documentación automática de los endpoints de la API mediante OpenAPI/Swagger.
- La documentación deberá mostrar las rutas disponibles, métodos HTTP, parámetros, datos de entrada, respuestas esperadas y mecanismos de autenticación correspondientes.
- La documentación deberá permanecer actualizada conforme se agreguen o modifiquen los endpoints de la API.

3.2.14. Almacenamiento de archivos asociados a los servicios (RF3.7)

- El sistema deberá permitir almacenar archivos relacionados con las solicitudes y servicios mediante la integración con Cloudinary.

- Los archivos podrán asociarse con el registro correspondiente dentro del sistema, permitiendo su posterior consulta.
- El sistema deberá conservar en la base de datos la referencia necesaria para localizar los archivos almacenados en Cloudinary.

Módulo 4: Calificaciones e Historia de Servicios

3.2.15. Calificación de proveedores (RF4.1)

- El sistema deberá permitir al usuario solicitante calificar al proveedor una vez que el servicio haya finalizado.
- La calificación deberá almacenarse y asociarse con el proveedor y el servicio correspondiente.
- La información podrá utilizarse posteriormente para mostrar el historial de valoraciones del proveedor.

3.2.16. Historial de servicios y recontratación (RF4.2)

- El sistema deberá permitir consultar el historial de servicios realizados.
- El historial deberá mostrar información relevante sobre las solicitudes y servicios previamente realizados, incluyendo proveedor, estado y registros asociados.
- El usuario solicitante deberá poder identificar proveedores con los que haya trabajado anteriormente y solicitar nuevamente sus servicios.

Módulo 5: Sanciones y Advertencias

3.2.17. Aplicación de sanciones y advertencias (RF5.1)

- El sistema deberá permitir al administrador registrar advertencias y sanciones asociadas con proveedores que incumplan las reglas establecidas por Nexora.
- Las sanciones y advertencias deberán quedar almacenadas en la base de datos y asociadas con el proveedor correspondiente.
- El sistema deberá conservar el historial de dichas acciones para facilitar su consulta y seguimiento.

Módulo 6: Administración y Análisis de Datos

3.2.18. Panel de administración (RF6.1)

- El sistema deberá proporcionar un panel administrativo para la consulta y gestión de la información general de Nexora.
- El administrador deberá poder consultar información relacionada con:
    - Usuarios.
    - Proveedores.
    - Solicitudes.

- Cotizaciones.
- Servicios.
- Registros de reportes.
- Calificaciones.
- Advertencias y sanciones.

- Las funciones disponibles dependerán de los permisos asignados al administrador.

3.2.19. Gestión de información de ubicaciones, recursos y

- El sistema deberá almacenar y gestionar información relacionada con ubicaciones, recursos y servicios utilizados dentro de Nexora.
- La información deberá mantenerse estructurada para permitir su consulta y relación con los demás registros del sistema.
- La persistencia de la información se realizará mediante una base de datos PostgreSQL.

3.2.20. Consulta y análisis de información histórica (RF6.3)

- El sistema deberá permitir consultar información histórica obtenida a partir de los servicios y registros reportados.
- Los datos deberán poder utilizarse para generar estadísticas, análisis y estimaciones relacionadas con los servicios y mantenimientos registrados.

3.2.21. Integración segura con servicios y dispositivos externos (RF6.4)

- El sistema deberá validar la autenticidad de las solicitudes provenientes de clientes web, APIs externas y dispositivos inteligentes.
- Las comunicaciones con los diferentes componentes deberán realizarse mediante los mecanismos de autenticación y autorización definidos para cada servicio.
- El acceso a endpoints protegidos deberá requerir las credenciales o tokens correspondientes.

3.3. Requisitos no funcionales

3.3.1. Requisitos de rendimiento

El sistema deberá soportar como mínimo 100 usuarios simultáneos realizando operaciones sin presentar una degradación significativa del servicio.

Al menos el 95 % de las solicitudes deberán procesarse en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.

Ninguna operación común deberá superar los 3 segundos de respuesta, salvo procesos que dependan de servicios externos.

Las operaciones frecuentes de consulta y almacenamiento deberán optimizarse para evitar tiempos de espera innecesarios.

La generación de consultas históricas y estadísticas deberá realizarse sin afectar de forma significativa las operaciones principales del sistema.

3.3.2. Seguridad

La seguridad de Nexora será necesaria debido al manejo de información personal, credenciales, solicitudes, historial de servicios y datos asociados con proveedores.

El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y autorización basados en roles.

Las contraseñas deberán almacenarse mediante mecanismos seguros de hash y nunca deberán conservarse en texto plano.

Las comunicaciones entre cliente y servidor deberán realizarse utilizando HTTPS en producción.

El sistema deberá registrar las acciones administrativas relevantes para permitir auditoría y seguimiento.

El acceso a información deberá limitarse de acuerdo con los permisos correspondientes a cada tipo de usuario.

Los datos deberán validarse antes de ser almacenados o procesados para reducir el riesgo de información inválida o manipulada.

3.3.3. Fiabilidad

El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante la operación normal.

Ante errores de comunicación o fallos controlados, el sistema deberá informar al usuario de manera adecuada sin provocar la pérdida innecesaria de información.

Las operaciones importantes deberán contar con validaciones que eviten la creación de registros incompletos o inconsistentes.

Los registros de reportes deberán conservarse de forma relacionada con los servicios correspondientes para evitar pérdida de información histórica.

3.3.4. Disponibilidad

Nexora deberá establecer como objetivo una disponibilidad mínima del 95 % durante su operación.

Los periodos de mantenimiento programado deberán realizarse procurando afectar lo menos posible a los usuarios.

El sistema deberá contar con mecanismos adecuados para detectar errores y recuperar el funcionamiento después de fallos controlados.

3.3.5. Mantenibilidad

El sistema deberá desarrollarse utilizando una estructura organizada que permita realizar modificaciones y correcciones sin afectar innecesariamente otras funciones.

El mantenimiento será responsabilidad del equipo de desarrollo.

Las actualizaciones deberán realizarse de manera periódica y también cuando se detecten errores importantes, vulnerabilidades o necesidades de mejora.

El código fuente deberá mantener una organización que facilite la incorporación de nuevos módulos y funcionalidades.

3.3.6. Portabilidad

Al tratarse de una aplicación web, Nexora deberá poder utilizarse desde sistemas operativos compatibles con navegadores web modernos.

La dependencia de tecnologías específicas de servidor deberá mantenerse documentada para facilitar una posible migración de infraestructura.

La selección definitiva de lenguajes, frameworks y servicios de alojamiento deberá considerar su compatibilidad con el entorno de despliegue definido para el proyecto.

3.4. Otros requisitos

Nexora deberá desarrollarse principalmente en idioma español, debido a que el proyecto estará orientado inicialmente a usuarios de México.

La interfaz deberá utilizar términos claros y consistentes para facilitar el uso tanto por usuarios solicitantes como por proveedores.

El sistema deberá manejar los datos personales de acuerdo con las disposiciones aplicables de protección de datos y las políticas establecidas por el proyecto.

La información relacionada con solicitudes, proveedores, servicios, cotizaciones, calificaciones e historial deberá mantenerse organizada y disponible únicamente para los usuarios autorizados.

No se deberán incorporar funcionalidades que impliquen la venta directa de productos o una administración contable completa de las empresas proveedoras, debido a que dichas actividades se encuentran fuera del alcance definido para Nexora.

4. Apéndices

*Los **apéndices** son secciones al final del documento donde se puede poner **información adicional** que es útil para entender el proyecto, pero que no encaja directamente en las partes principales del documento.*

Por ejemplo, pueden incluir:

- ***Diagramas** que ayuden a explicar cómo funciona el sistema.*
- ***Código fuente** que se haya usado en el proyecto.*
- ***Tablas de datos** que muestren ejemplos o detalles técnicos importantes.*

Aunque esta información no es el centro del documento, es útil para quienes necesitan detalles extras para comprender mejor cómo se desarrolló o cómo funcionará el sistema. Los apéndices son como un lugar para guardar todo lo que complementa la información principal.